1. Czym jest powłoka systemowa (Shell)?

- Powłoka systemowa to program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem. Odpowiada ona za przyjmowanie poleceń oraz wyprowadzanie wyników działania programów.
- Jądro systemu zawiera podprogramy niezbędne do obsługi operacji wejścia-wyjścia oraz zarządzania plikami, a powłoka pozwala z nich korzystać za pomocą wiersza poleceń.
- Poza interfejsem tekstowym powłoki obsługują również język programowania. Programy tworzone w tym języku są powszechnie nazywane skryptami lub skryptami powłoki.

2. Sposoby wykorzystania powłok

- **Interaktywnie** – kiedy użytkownik na bieżąco wydaje polecenia systemowi.
- **Do dostosowywania sesji** linuksowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- **Do programowania** – pisania skryptów automatyzujących zadania w języku powłoki.

3. Podział powłok systemowych

- **Powłoki tekstowe** – historycznie wcześniejsze rozwiązanie realizowane jako interpreter poleceń w trybie tekstowym. Użytkownik posługuje się w nich znakiem zachęty (*command prompt*), takim jak >, $ lub #. Do tej grupy należą m.in. bash, csh, ksh, fish, zsh, a także cmd.exe i Windows PowerShell.
- **Powłoki graficzne** – mają postać menedżera kontrolowanego przy pomocy myszy, co ułatwia wykonywanie najczęstszych operacji. Przykłady to m.in. Eksplorator Windows, GNOME Shell, Plasma (KDE) czy Aqua.

4. Najczęściej używane powłoki tekstowe (UNIX / Linux)

- **/bin/sh** – przodek wszystkich powłok systemów UNIX-owych, któremu brakuje jednak wielu nowoczesnych możliwości.
- **/bin/bash** (Bourne-Again Shell) – domyślna powłoka stosowana w systemach linuksowych.
- **/bin/csh** (The C Shell) – powłoka, której składnia i konstrukcje są bardzo mocno zbliżone do języka programowania C.
- **/bin/tcsh** – bardziej rozbudowana i zaawansowana wersja powłoki C Shell.
- **/bin/ksh** (Korn shell) – jedna z najpopularniejszych powłok w środowiskach UNIX-owych, rzadziej spotykana jako domyślna w systemach Linux.

5. Jak sprawdzić używano powłokę?

- Aby dowiedzieć się, z jakiej powłoki korzystasz w bieżącej sesji terminala, wystarczy wpisać w wierszu poleceń następujące polecenie:

  Bash

```
echo $SHELL
```[cite: 74]